



Lex Data

Información y orientación sobre la
mediación como vía alternativa para la
resolución de conflictos

Luz Angela Carabali
Nicolas Zapata
Laura Daniela Astudillo



CONTENIDOS

- Introducción
- Proceso de ideación
- Requerimientos funcionales
- Requerimientos no funcionales
- Decisión arquitectural (AHP)
- Arquitectura del sistema
- Prototipo Alpha
- Métricas del modelo
- Próximos pasos
- Conclusiones





INTRODUCCIÓN

LexData es la primera plataforma colombiana que integra datos judiciales del nicho familiar en un solo modelo analítico. Detecta el ciclo de vulnerabilidad familiar como variable latente, conectando 4 tipos de proceso: violencia intrafamiliar, inasistencia alimentaria, medidas de protección ICBF y custodia patrimonial. Opera como piloto en los 42 municipios del Valle del Cauca con datos públicos de datos.gov.co, sin requerir autenticación.

ÁREAS GENERALES

Análisis de datos

6 fuentes integradas de
datos.gov.co

Orientación legal

Alertas tempranas para
familias en vulnerabilidad

Trabajo en equipo

Arquitectura híbrida
Notebook + Streamlit

Informes completos

Reportes exportables para
ICBF, Defensoría y
Judicatura

Asesoramiento jurídico

Predicción de duración de
procesos judiciales

Preguntas frecuentes

Dashboard con 5 secciones
interactivas





VISIÓN GENERAL

El problema: En Colombia no existe ninguna herramienta que conecte los 4 tipos de proceso del nicho familiar en un modelo unificado. SICOJ (Rama Judicial) registra expedientes pero carece de analítica predictiva.

La solución: LexData construye un Índice de Vulnerabilidad Familiar (IVF) ponderado con 4 dimensiones: VIF 40%, Alimentos 30%, Medidas ICBF 20%, Inasistencia 10%, normalizado por población para comparar los 42 municipios de forma equitativa.

El diferenciador: Ninguna solución internacional (como Lex Machina) tiene acceso a datos públicos colombianos. LexData es la primera en proponer el ciclo de vulnerabilidad familiar como variable latente medible.

PUNTOS CLAVE

01.

Datos integrados

6 fuentes de datos.gov.co consultadas (INMLCF, Policía SIEDCO, Fiscalía SPOA, ICBF, Comisarías Ley 2126). Pipeline con retry y backoff exponencial. Feature matrix de 187 filas.

02.

Modelo predictivo

XGBoost entrenado con 5,000 expedientes sintéticos. $R^2 = 0.869$, MAPE = 16.0%, MAE = 37 días. Variables clave: apelación (44.67%) y número de audiencias (42.28%).

03.

Sistema de alertas

1,139 expedientes en riesgo Medio o Alto (22.8% del total). 66 casos de riesgo Alto identificados. Dashboard Streamlit con 5 secciones interactivas.



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES



Ingesta de datos:

Consumo automático de 6 datasets vía API Socrata con diagnóstico de disponibilidad y fallback automático.

Interacción de usuario:

Dashboard con predictor de duración, mapa IVF por municipio, alertas tempranas y filtros dinámicos.

Salida de datos:

Reportes exportables en CSV para ICBF, Defensoría del Pueblo y Consejo Superior de la Judicatura.

Integración:

Pipeline unificado con CSV de co-ocurrencia IVF como contrato de interfaz entre capas. Nuevas fuentes se agregan sin modificar el núcleo.

TRES PUNTOS CLAVE / REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES



Rendimiento:

Dashboard carga en menos de 3 segundos. Predicciones en menos de 2 segundos. Caché con @st.cache_data.



Seguridad:

Sin datos nominales de personas. Análisis geográfico agregado. Autenticación por rol. HTTPS/TLS 1.3.



Usabilidad:

Operable por comisarios sin formación técnica. NPS objetivo ≥ 50 . Onboarding ≤ 30 minutos.

GESTIÓN PROFESIONAL / ARQUITECTURACAPA INGESTA:



Capa Procesamiento:

Motor IVF + XGBoost —
Pandas / scikit-learn

Capa Almacenamiento:

CSV / Parquet local — 7
archivos generados

Capa Presentación:

Dashboard Streamlit con
5 secciones — Plotly /
Matplotlib

Decisión AHP (score 7.6/10):

Arquitectura Híbrida (Notebook
+ Streamlit) superó Monolítica
(5.8) y Microservicios (7.15).
Criterios: Escalabilidad 35%,
Costo 25%, Facilidad 20%,
Mantenibilidad 20%.

VALOR AÑADIDO / PROTOTIPO ALPHA

IVF como aporte original:

El Índice de Vulnerabilidad Familiar no existe en ninguna herramienta judicial colombiana actual. Permite comparar 42 municipios del Valle del Cauca de forma equitativa mediante normalización por población DANE.

Modelo funcional

$R^2 = 0.869$ — explica el 86.9% de la varianza en duración de procesos. Error promedio de solo 37 días. Apelación y número de audiencias concentran el 86.95% de la importancia del modelo.

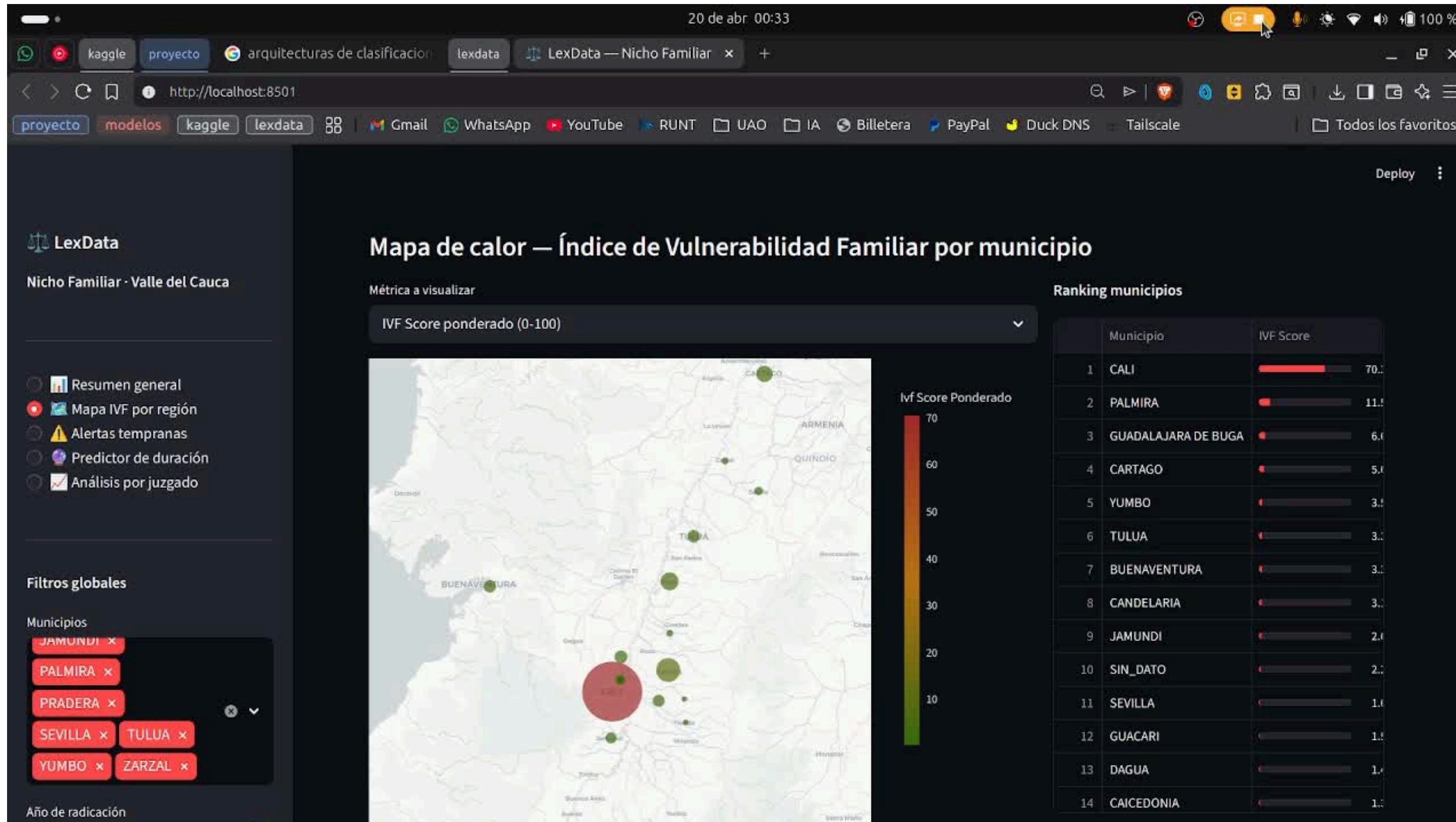




CONCLUSIONES

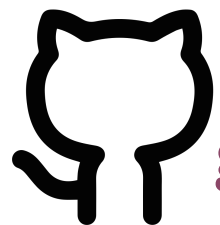
- Hipótesis viable — Los datos públicos de datos.gov.co permiten construir el IVF con las 4 dimensiones propuestas.
- Modelo funcional — XGBoost $R^2 = 0.869$: la duración de procesos es predecible. La apelación y el número de audiencias son los factores clave.
- Arquitectura adecuada — La arquitectura híbrida garantiza separación de capas y ruta clara hacia producción.

Demo



¡Gracias!

¿Tienes alguna pregunta?



github.com/luzangelcarabali/LexData